PAMF 与对比方法的分组实验分析

实验结果报告　2026 年 10 月 25 日

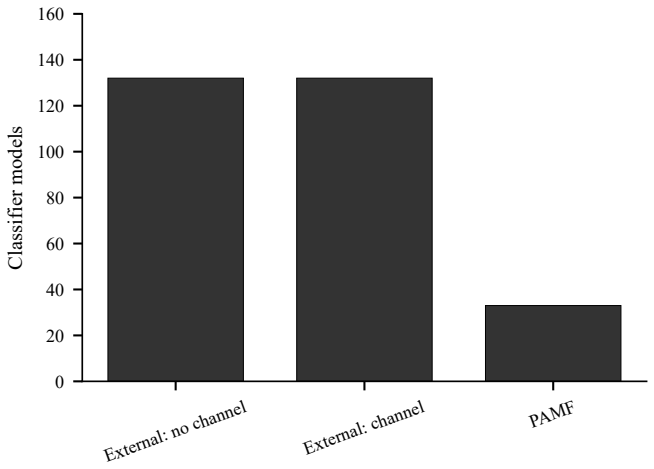


图 1. 每种学习条件下均有 132 个无增强外部模型、132 个有增强外部模型和 33 个 PAMF 模型。该图只统计覆盖，不比较跨学习条件的混合性能。

摘要—本报告按监督与普通 PL 半监督分别分析 PAMF 和四种完整对比方法。每组均列 RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF 及 DURA+PAMF，前五项直接识别。外部方法接入 DURA 另作泛用性验证，并以同模型接入前后双柱表示准确率变化。无信道增强只报告目标 CLEAN，有增强报告 CLEAN 及六种 practical。全部 594 个逻辑模型中，监督与半监督各 297 个；每组主比较 165 个独立识别器，展示 198 个模型与推理链组合。两组的匹配恢复器使用各自允许的源 IQ，不将跨组完整系统差全部归因于伪标签。本次没有新增训练、预测或目标真值访问。

关键词—射频指纹识别，跨接收机泛化，普通伪标签，信道增强，信号恢复，分组评估。

本报告首先区分监督学习与普通 PL 半监督，再区分训练信道增强、推理恢复链和测试人群。各方法的训练条件在表题、图题和 Excel 工作表中明确标注；不把监督 PAMF 与半监督外部方法混成一张主比较图。证据截止 2026 年 10 月 25 日，本次没有新增训练、预测或真值评分。

I. 实验分组、数据与统计规则

表 I 报告矩阵：学习方式是第一层分组。

每个学习组均有 165 个独立主比较识别器：四种外部方法各 33 个，PAMF33 个。PAMF 和 DURA+PAMF 复用同一个识别器，故每组展示 198 个模型与推理链组合，两组共 330 个独立主比较识别器。含无增强控制时，全部 594 个逻辑模型由监督 297 个、半监督 297 个组成。

数据为 WiSig 地面代理。源日期为 2021 年 3 月 8、15、23 日，3 月 1 日为更早的未见日期，不能解释为未来日期预测。三类互斥人群为源接收机跨日诊断、目标接收机跨 RX、目标接收机与日期双跨。标准划分每景分别为 30000、126000、42000 包；ManyRx 分别为 31279、92597、30424 包，不等样本单元不强行等权成总准确率。

表 II 源域划分与数据量；无标签池存在不等于监督组使用它。

监督识别器不读取无标签训练池。监督主系统的 DURA 也只使用有标签源集合的 IQ；DURA 不读取这些集合的发射机标签。半监督组的识别器按普通 PL 使用隐藏 TX 标签的源 IQ，恢复器可使用全部允许源训练 IQ。源验证不能更新模型状态；每行全部决策先冻结，再由独立 CPU 评分连接真值。

所有图均为竖向柱图。恢复网络实验采用双柱：同一方法未接入 DURA 与接入 DURA，保持识别器、样本、场景与种子一致。变化值按种子内配对计算；误差线为三个模型种子的样本标准差，不是置信区间，也不自动表示显著性。三个识别器通常共用一份匹配恢复器，不能称为三套独立完整系统。

表 III 各方法的学习方式均显式区分。

普通 PL 均采用当前模型 eval/no_grad 生成硬标签，阈值 0.95、权重 1、完整无标签批次平均，无 EMA 教师或复杂筛选。相同阈值不等于相同曝光剂量。外部有增强组保留 0.68 辅助分类槽，低郊区/中城市/低城市条件概率 40%/35%/25%，施加概率依预算阶段为 30%/60%/80%；无增强槽仍用原 L。PAMF 保留自身多视图有标签目标和三场景均匀抽取配方，监督版不是纯 CE。

四种外部方法的主成绩默认直接识别。它们接入 DURA 后另列泛用性，不能把恢复后的成绩冒充识别方法本身。PAMF 与 DURA+PAMF 在每个学习组均分列；监督组的完整系统不借用无标签源 IQ 恢复器。

表 I
报告矩阵：学习方式是第一层分组

学习方式	训练增强	报告测试	主方法与恢复器处理
监督	有信道增强	目标 CLEAN ＋六种 practical；源 RX 未见日另列诊断	RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF、DURA+PAMF；DURA 只用有标签源 IQ
普通 PL 半监督	有信道增强	目标 CLEAN ＋六种 practical；源 RX 未见日另列诊断	同六种主比较项；DURA 可用全部允许源训练 IQ
监督	无信道增强	仅目标接收机 CLEAN	四种外部方法单列；当前有增强 PAMF 不挪入本组
普通 PL 半监督	无信道增强	仅目标接收机 CLEAN	四种外部方法单列；不报告历史 practical 结果

表 II
源域划分与数据量；无标签池存在不等于监督组使用它

数据设置	类数	源 RX 数	有标签训练	无标签池	源验证
标准接收机划分	6	5	6300	56700	27000
接收机划分一	6	5	6300	56700	27000
接收机划分二	6	5	6300	56700	27000
大规模十类数据	10	16	6533	58828	28023
1% 标注	6	5	630	62370	27000
5% 标注	6	5	3150	59850	27000
1 个源接收机	6	1	1260	11340	5400
2 个源接收机	6	2	2520	22680	10800
3 个源接收机	6	3	3780	34020	16200
4 个源接收机	6	4	5040	45360	21600
6 个源接收机	6	6	7560	68040	32400

表 III
各方法的学习方式均显式区分

方法	监督组	普通 PL 半监督组	原生训练预算
RIEI	完整原生目标；关闭 U 训练	相同目标＋普通 PL	100 轮，batch64，SGD，lr0.0001
DRIFT	完整原生目标；关闭 U 训练	相同目标＋普通 PL	100 轮，batch256，Adam，lr0.0001
IB-RFF	原两阶段与 HSIC0.04；关闭 U 训练	相同两阶段＋普通 PL	每阶段最多 200 轮，batch128；源 NLL 选模
SDG	原双视图与对比目标；关闭 U 训练	相同目标＋普通 PL	最多 200 轮，batch32；源 NLL 选模
PAMF	50 轮全部仅 L，11100 更新，无 U 加载器	50 轮 13L ＋ 37 联合 L/U，11100 更新	默认头联合训练；不另训分类头

II. 监督实验结果

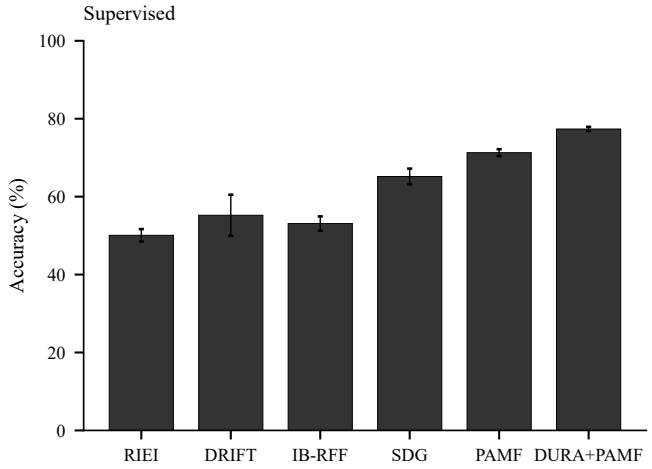


图 2. 监督组有增强主比较：标准划分、目标跨接收机六景准确率。六项均属同一学习条件，外部方法未接入 DURA。

本节所有方法均属于监督。除单独标注的无增强 CLEAN 控制外，主比较均启用训练信道增强；RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG 与 PAMF 直接识别，仅 DURA+PAMF 接入恢复器。

表 IV 监督组：标准划分主比较，准确率均值 ± 标准差（%）。

表 V 监督组：11 个设置的跨接收机六景准确率（%）。

接收机重划分保持 5 源、7 目标与日期/样本预算，三套源集合两两仅交一个接收机。每套使用自身匹配数据契约的模型与恢复器，不从标准划分初始化；三套划分不合并成九种子重复。

标注比例是相对源训练池的 1%、5%、10%，对应 630、3150、6300 个有标签包，验证量均 27000。源数量曲线只用 1/2/3/4/6 源并固定六目标，训练量也随源数改变；不插入标准 5 源/7 目标点，不声称固定样本预算下纯接收机多样性的因果效果。

表 VI 监督组无增强控制：仅目标 CLEAN 准确率（%）。

无增强页只展示同条件四种外部方法的 CLEAN。当前 PAMF 主矩阵保留有标签信道视图，不搬入无增强组；缺少同条件项不补零、不用旧方法改名填齐。已冻结的无增强 practical 产物保留在历史包，本版不报告。

表 VII 监督组有增强逐景主结果：标准划分跨 RX 准确率（%）。

本组 DURA 泛用性固定每个外部识别器，只比较接入恢复器前后。同一输入与种子配对，恢复器仅使用有标签源训练集合 IQ。结果不回流训练或参数选择。

表 VIII 监督组 DURA 泛用性：CLEAN，准确率% 与配对百分点差。

表 IX 监督组 DURA 泛用性：六种 practical 平均，准确率% 与配对百分点差。

表 X 监督组 PAMF 恢复对照：标准划分六景准确率（%）。

表 XI 监督识别器的实测时延：独占 RTX3090、FP32。

表 IV
监督组：标准划分主比较，准确率均值 ± 标准差（%）

测试人群/场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
源接收机跨日诊断 / CLEAN	58.39±1.83	77.36±6.73	93.16±0.67	95.80±0.69	95.18±0.05	95.26±0.06
源接收机跨日诊断 / 六景平均	47.36±0.70	63.58±5.23	75.03±0.93	83.08±0.77	81.03±0.53	90.99±0.23
目标跨接收机 / CLEAN	62.22±1.53	61.77±6.73	66.74±2.61	73.18±2.16	85.94±0.84	85.93±0.85
目标跨接收机 / 六景平均	50.08±1.60	55.22±5.28	53.10±1.83	65.16±2.03	71.29±0.90	77.36±0.55
目标日期与接收机双跨 / CLEAN	61.25±1.51	60.70±8.85	66.13±3.36	70.95±2.19	81.33±1.27	81.29±1.28
目标日期与接收机双跨 / 六景平均	51.21±1.46	56.46±5.25	55.11±3.37	62.37±1.22	68.53±1.13	75.34±0.71

表 V
监督组：11 个设置的跨接收机六景准确率（%）

数据设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
标准接收机划分	50.08±1.60	55.22±5.28	53.10±1.83	65.16±2.03	71.29±0.90	77.36±0.55
接收机划分一	48.12±0.85	49.56±3.91	48.93±5.23	55.76±1.06	60.44±0.64	65.84±0.12
接收机划分二	51.67±0.36	58.54±1.94	57.94±0.13	62.11±1.36	69.72±0.56	74.99±0.25
大规模十类数据	25.43±2.16	37.20±2.49	49.86±2.78	61.29±0.78	63.39±0.29	71.96±0.03
1% 标注	26.08±8.73	16.58±0.10	47.12±1.22	60.38±0.50	70.69±0.03	71.13±0.23
5% 标注	42.83±4.15	38.81±4.92	53.18±2.29	63.16±1.39	71.24±0.51	74.92±0.76
1 个源接收机	45.14±1.10	17.50±0.23	40.91±3.55	50.00±1.07	48.58±1.11	51.22±1.37
2 个源接收机	37.38±1.82	21.46±9.69	41.30±1.83	52.87±3.53	59.39±0.70	63.66±1.96
3 个源接收机	48.88±2.46	47.48±8.03	53.68±2.56	62.84±1.87	70.62±0.40	75.28±0.94
4 个源接收机	50.14±2.08	50.35±8.73	55.13±2.28	61.75±0.73	68.91±0.29	74.28±0.16
6 个源接收机	55.10±1.25	59.97±1.11	53.90±1.10	68.40±1.14	73.89±0.57	77.51±0.13

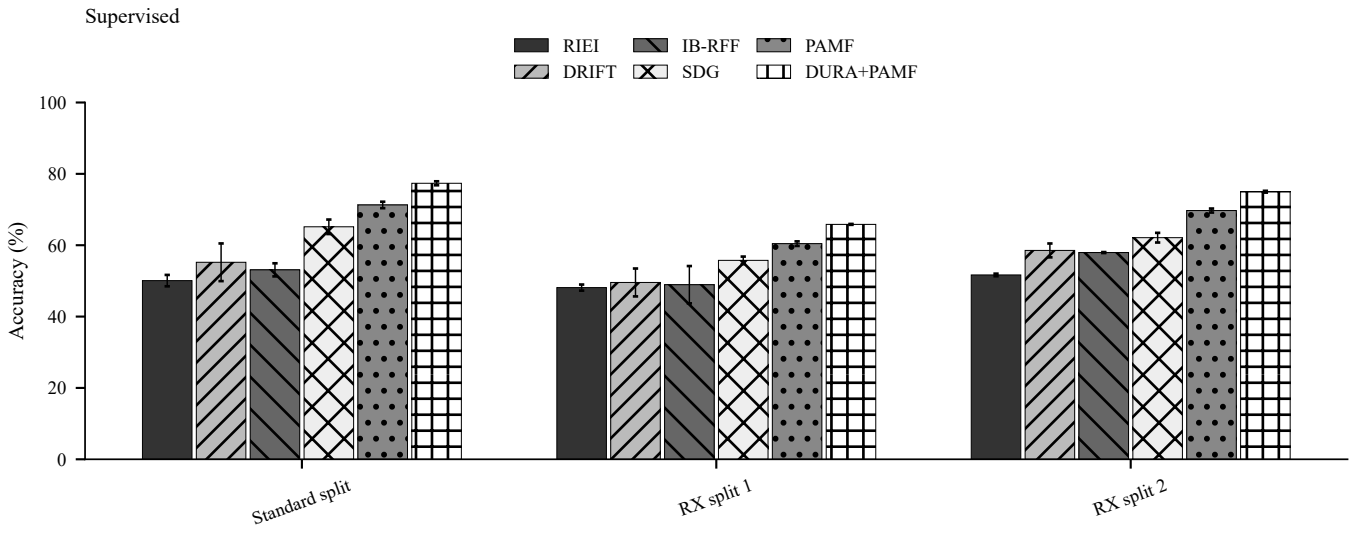


图 3. 监督组：标准划分与两套接收机重划分的六景主结果。误差线为各设置内三个模型种子的标准差。

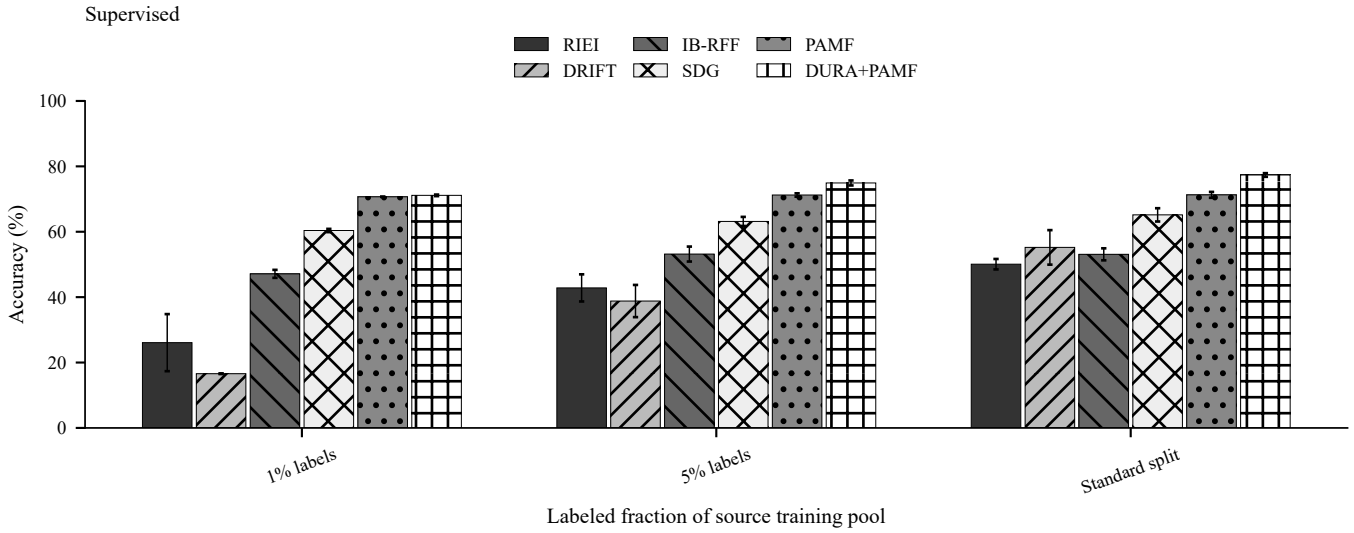


图 4. 监督组：1%、5%、10% 标注比例下的六景准确率，各组均报告全部六种主比较项。

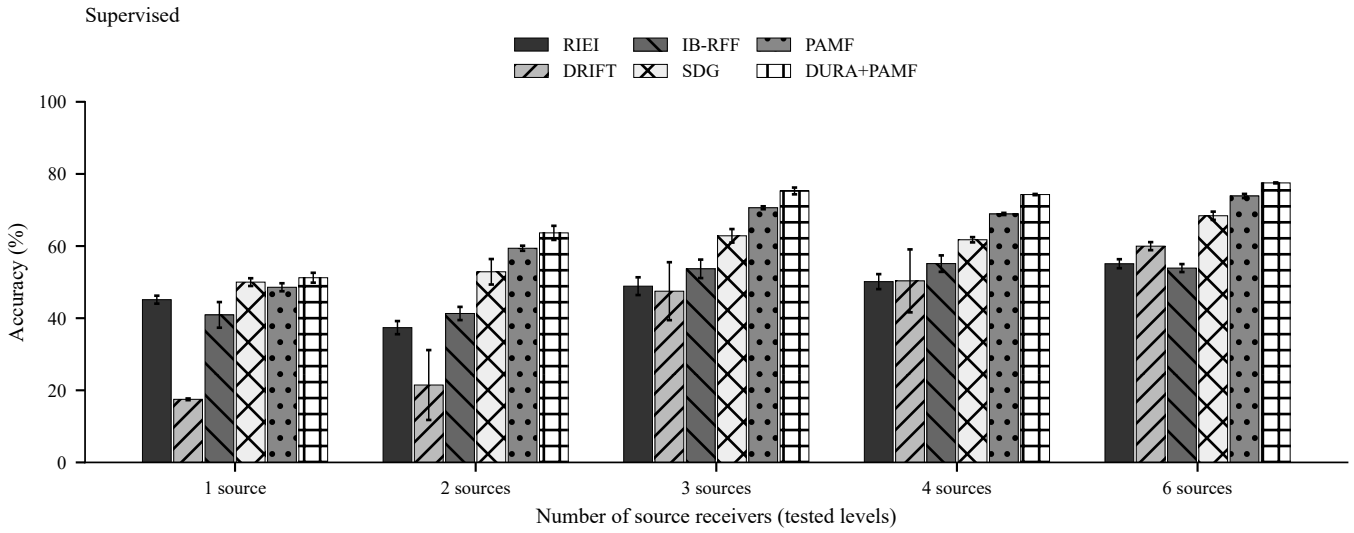


图 5. 监督组：固定六目标的自然源数量结果，保留非单调变化；所有柱均属本学习条件。

表 VI
监督组无增强控制：仅目标 CLEAN 准确率（%）

外部方法	目标跨 RX CLEAN	目标双跨 CLEAN
RIEI	66.93±0.71	64.89±1.09
DRIFT	66.21±3.30	66.16±3.34
IB-RFF	66.29±1.40	66.61±2.24
SDG	74.25±0.88	72.10±1.00

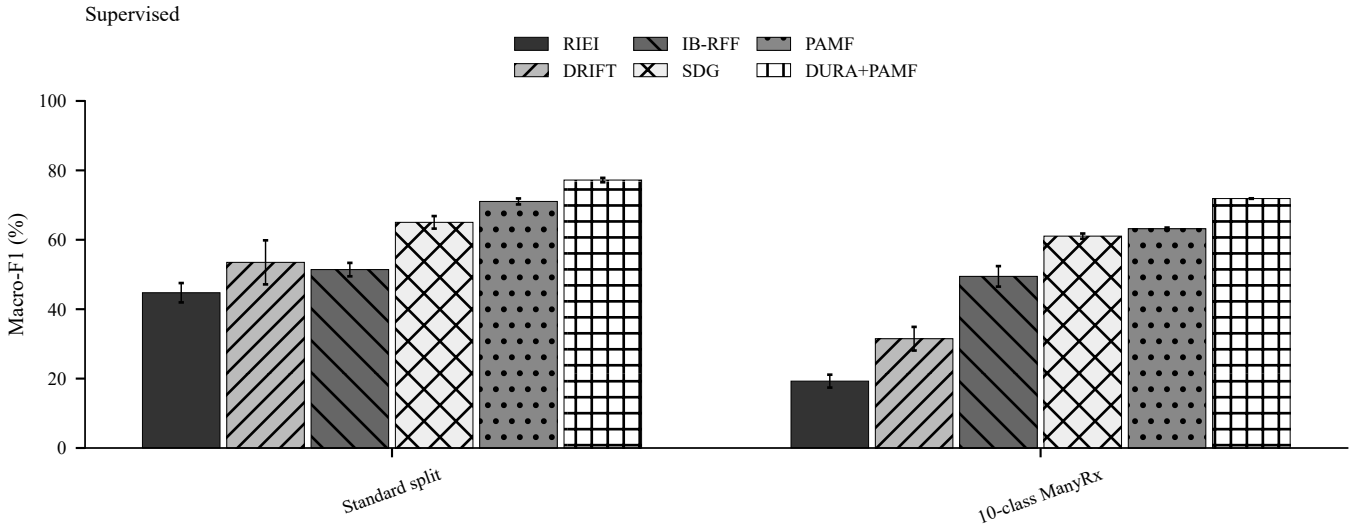


图 6. 监督组：六类 ManySig 与十类 ManyRx 的六景 Macro-F1。类别、接收机和样本量同时改变，只作规模条件对照。

表 VII
监督组有增强逐景主结果：标准划分跨 RX 准确率（%）

场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
CLEAN	62.22±1.53	61.77±6.73	66.74±2.61	73.18±2.16	85.94±0.84	85.93±0.85
高郊区	58.43±1.99	63.44±6.67	59.49±1.98	72.23±2.18	80.85±1.05	82.92±0.81
中郊区	56.20±1.99	61.12±6.34	58.23±2.02	70.61±2.11	78.34±1.02	81.32±0.68
低郊区	54.52±1.88	59.03±6.15	56.91±2.08	69.23±1.89	75.78±0.93	79.46±0.62
高城市	55.03±1.82	60.30±5.96	56.91±1.94	69.53±2.21	77.42±1.04	81.33±0.74
中城市	42.28±1.14	47.95±4.07	47.11±1.67	58.80±1.95	63.19±0.89	73.26±0.40
低城市	34.02±0.76	39.48±3.10	39.95±1.35	50.58±1.91	52.13±0.49	65.87±0.23

表 VIII
监督组 DURA 泛用性：CLEAN，准确率% 与配对百分点差

外部方法	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
RIEI	62.22±1.53	62.16±1.49	-0.06±0.04
DRIFT	61.77±6.73	61.71±6.71	-0.06±0.08
IB-RFF	66.74±2.61	66.77±2.59	0.02±0.03
SDG	73.18±2.16	73.25±2.16	0.07±0.10

表 IX
监督组 DURA 泛用性：六种 PRACTICAL 平均，准确率% 与配对百分点差

外部方法	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
RIEI	50.08±1.60	57.59±0.75	7.52±1.56
DRIFT	55.22±5.28	57.05±4.48	1.84±2.28
IB-RFF	53.10±1.83	62.72±1.74	9.62±0.34
SDG	65.16±2.03	66.46±1.33	1.29±1.43

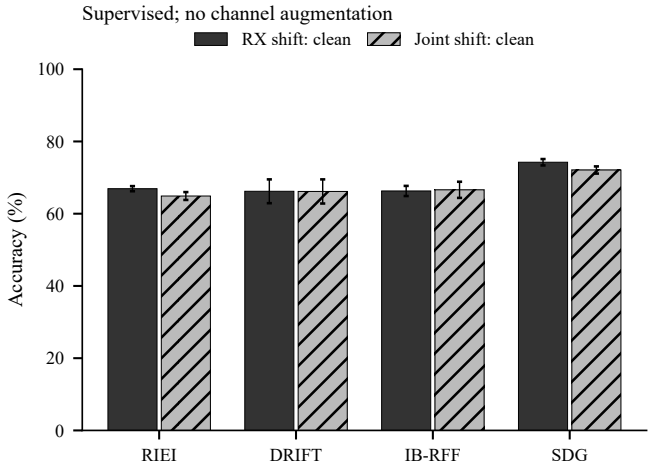


图 7. 监督组无信道增强：只报告目标域 CLEAN，跨 RX 与双跨分别成柱，均不经过 DURA。

表 X
监督组 PAMF 恢复对照：标准划分六景准确率（%）

测试人群	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
源接收机跨日诊断	81.03±0.53	90.99±0.23	9.96±0.41
目标跨接收机	71.29±0.90	77.36±0.55	6.07±0.35
目标日期与接收机双跨	68.53±1.13	75.34±0.71	6.81±0.42

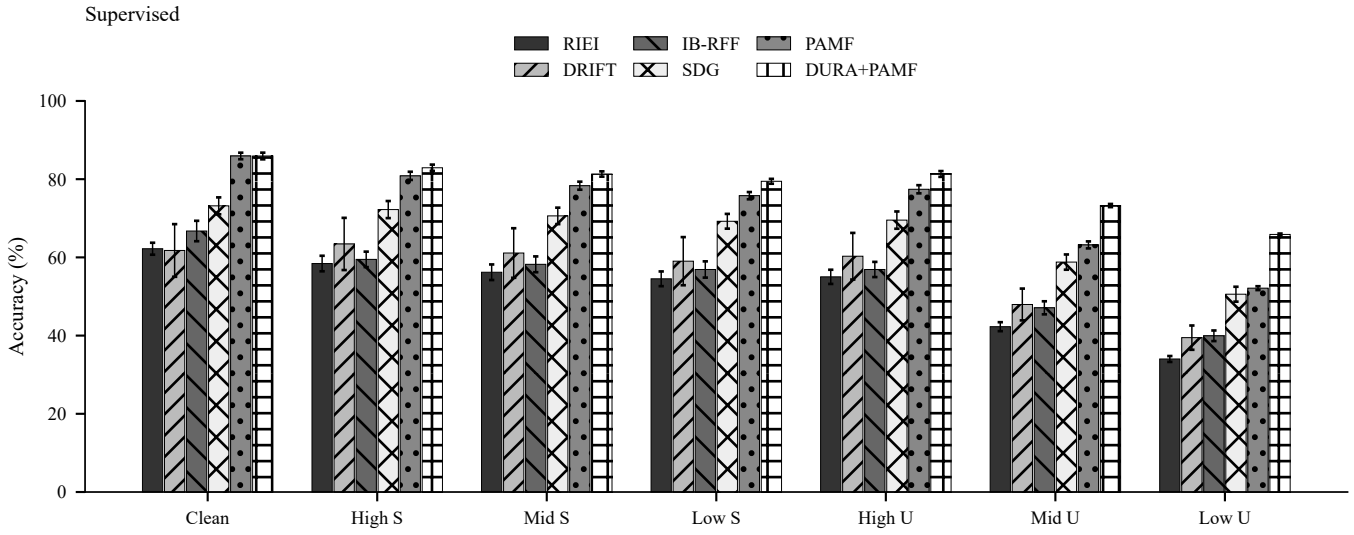


图 8. 监督组有信道增强：CLEAN 与全部六种 practical 逐景结果。只有 DURA+PAMF 在所有场景均经过恢复器，CLEAN 也不旁路。

表 XI
监督识别器的实测时延：独占 RTX3090、FP32

执行路径	批量	中位 ms	P95 ms	IQ/秒
常规识别	1	7.4029	7.7351	135.1
常规识别	8	7.3559	7.7475	1087.6
常规识别	32	7.5352	7.9401	4246.7
常规识别	64	7.4890	8.0055	8545.8
常规识别	128	7.4365	7.8096	17212.4
DURA+PAMF 优化图	1	4.5629	4.5821	219.2
DURA+PAMF 优化图	8	13.5081	13.6138	592.2
DURA+PAMF 优化图	32	26.5446	26.7811	1205.5
DURA+PAMF 优化图	64	13.9775	14.0779	4578.8
DURA+PAMF 优化图	128	14.5229	14.5857	8813.7

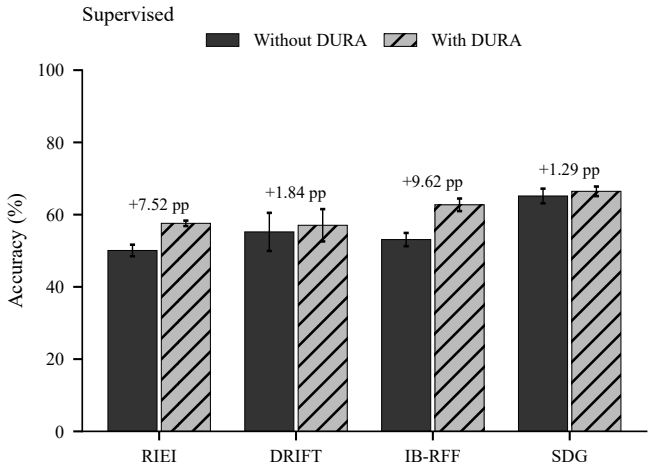


图 9. 监督组 DURA 泛用性：标准划分、目标跨接收机六景准确率。每个方法左柱未接 DURA、右柱接入 DURA；柱顶为配对变化，保留负值。

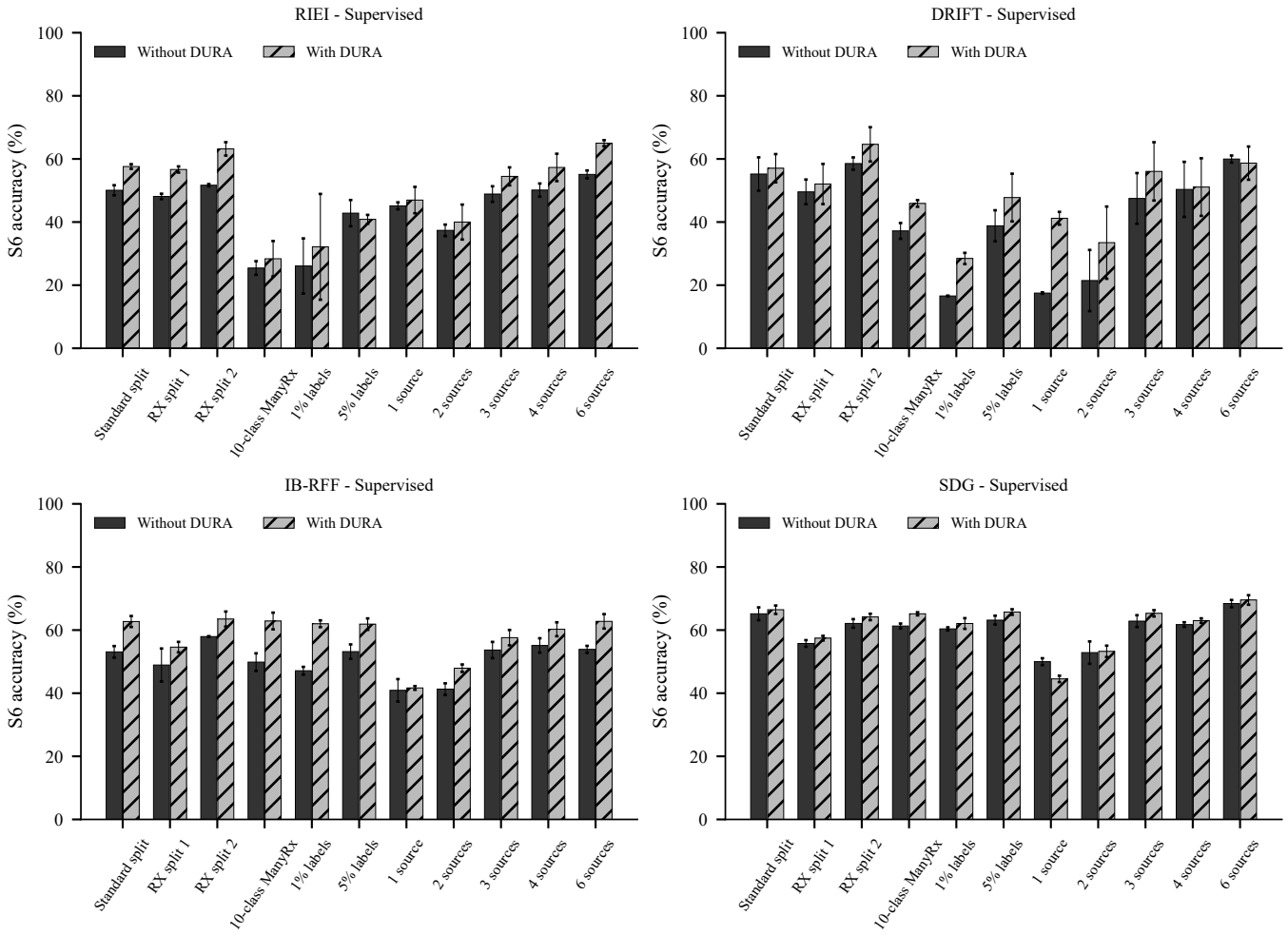


图 10. 监督组：11 个设置的目标跨接收机六景准确率，四种外部方法分别成面板；每一设置左柱未接 DURA、右柱接入 DURA。误差线为模型种子标准差，配对变化见数据表。

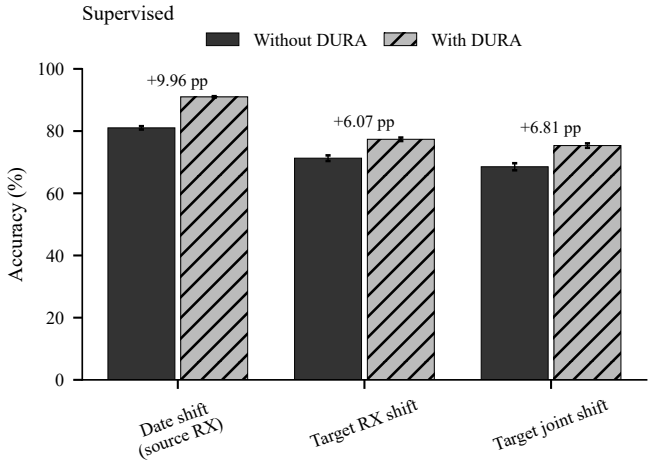


图 11. 监督组 PAMF 恢复对照：标准划分、三类互斥人群的六景准确率，固定识别器与种子；变化值按种子配对，不含 CLEAN。

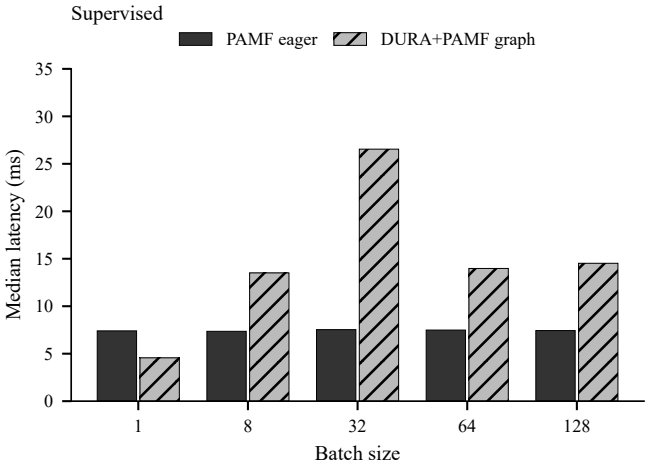


图 12. 监督识别器的批量延迟竖柱图。两条路径分别为常规识别与 DURA+PAMF 优化图，5 轮计时不是 5 个模型种子，不能把路径差当作恢复器算法加速。

表 XII
普通 PL 半监督组：标准划分主比较，准确率均值 ± 标准差（%）

测试人群/场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
源接收机跨日诊断 / CLEAN	58.47±1.74	71.42±1.79	92.89±0.58	96.10±0.72	95.40±0.23	95.49±0.23
源接收机跨日诊断 / 六景平均	47.57±0.67	59.32±1.88	74.32±4.69	82.99±0.55	81.00±0.36	92.07±0.13
目标跨接收机 / CLEAN	61.63±1.89	66.12±3.20	66.63±2.29	74.32±1.52	86.04±0.36	86.08±0.34
目标跨接收机 / 六景平均	49.95±1.55	56.76±2.29	52.57±2.17	65.30±1.14	71.05±0.91	78.52±0.12
目标日期与接收机双跨 / CLEAN	60.88±1.75	64.98±3.04	67.02±0.50	72.86±0.54	81.81±0.78	81.89±0.79
目标日期与接收机双跨 / 六景平均	51.11±1.45	57.00±2.11	56.35±1.33	63.59±1.63	68.29±1.12	76.75±0.47

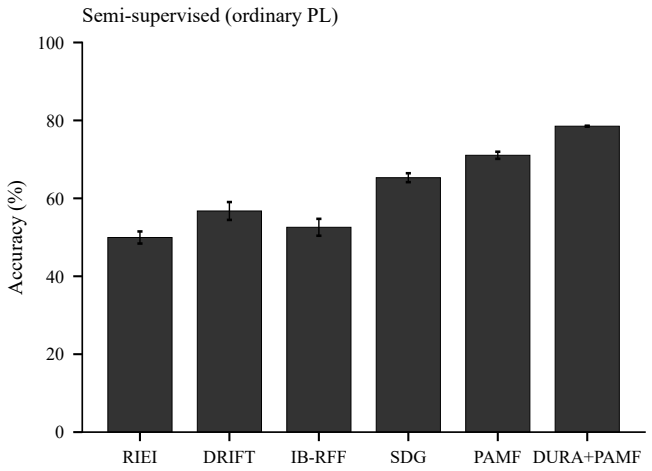


图 13. 普通 PL 半监督组有增强主比较：标准划分、目标跨接收机六景准确率。六项均属同一学习条件，外部方法未接入 DURA。

III. 普通 PL 半监督实验结果

本节所有方法均属于普通 PL 半监督。除单独标注的无增强 CLEAN 控制外，主比较均启用训练信道增强；RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG 与 PAMF 直接识别，仅 DURA+PAMF 接入恢复器。

表 XII 普通 PL 半监督组：标准划分主比较，准确率均值 ± 标准差（%）。

表 XIII 普通 PL 半监督组：11 个设置的跨接收机六景准确率（%）。

接收机重划分保持 5 源、7 目标与日期/样本预算，三套源集合两两仅交一个接收机。每套使用自身匹配数据契约的模型与恢复器，不从标准划分初始化；三套划分不合并成九种子重复。

标注比例是相对源训练池的 1%、5%、10%，对应 630、3150、6300 个有标签包，验证量均 27000。源数量曲线只用 1/2/3/4/6 源并固定六目标，训练量也随源数改变；不插入标准 5 源/7 目标点，不声称固定样本预算下纯接收机多样性的因果效果。

表 XIV 普通 PL 半监督组无增强控制：仅目标 CLEAN 准确率（%）。

无增强页只展示同条件四种外部方法的 CLEAN。当前 PAMF 主矩阵保留有标签信道视图，不搬入无增强组；缺少同条件项不补零、不用旧方法改名填齐。已冻结的无增强 practical 产物保留在历史包，本版不报告。

表 XV 普通 PL 半监督组有增强逐景主结果：标准划分跨 RX 准确率（%）。

本组 DURA 泛用性固定每个外部识别器，只比较接入恢复器前后。同一输入与种子配对，恢复器仅使用全部允许源训练 IQ。结果不回流训练或参数选择。

表 XVI 普通 PL 半监督组 DURA 泛用性：CLEAN，准确率% 与配对百分点差。

表 XVII 普通 PL 半监督组 DURA 泛用性：六种 practical 平均，准确率% 与配对百分点差。

表 XVIII 普通 PL 半监督组 PAMF 恢复对照：标准划分六景准确率（%）。

表 XIX 普通 PL 半监督识别器的实测时延：独占 RTX3090、FP32。

表 XIII
普通 PL 半监督组：11 个设置的跨接收机六景准确率（%）

数据设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
标准接收机划分	49.95±1.55	56.76±2.29	52.57±2.17	65.30±1.14	71.05±0.91	78.52±0.12
接收机划分一	48.24±0.77	50.25±2.14	49.43±2.00	55.35±1.16	60.72±0.88	67.11±0.14
接收机划分二	51.75±0.31	54.57±2.00	56.56±3.01	60.66±0.21	69.64±0.57	74.64±0.23
大规模十类数据	25.58±1.98	34.09±3.23	48.59±2.74	61.40±0.54	63.31±0.43	72.44±0.18
1% 标注	26.20±8.61	17.39±0.62	45.27±3.63	62.34±0.08	70.65±0.26	74.60±0.56
5% 标注	42.90±4.07	35.73±1.15	51.83±0.65	63.62±1.48	71.00±0.30	76.28±0.62
1 个源接收机	45.11±0.96	23.20±1.88	40.35±1.99	46.93±1.14	48.48±0.92	54.27±1.08
2 个源接收机	37.56±2.13	36.05±4.27	40.44±3.12	53.11±2.01	59.25±0.64	63.19±1.69
3 个源接收机	49.20±2.74	43.50±9.74	52.22±4.01	62.09±3.38	70.50±0.66	73.94±0.76
4 个源接收机	50.23±1.96	52.59±1.52	54.22±2.12	62.75±2.54	68.97±0.32	74.39±0.59
6 个源接收机	55.25±1.07	52.96±1.06	56.40±1.87	66.69±1.28	73.69±0.88	75.77±0.13

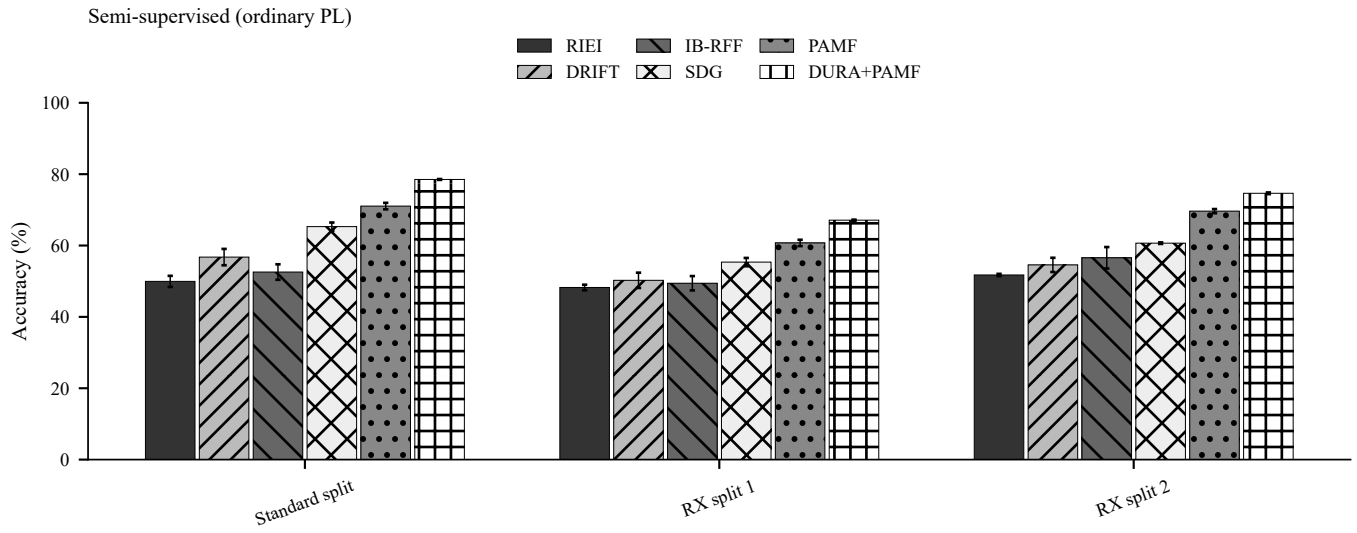


图 14. 普通 PL 半监督组：标准划分与两套接收机重划分的六景主结果。误差线为各设置内三个模型种子的标准差。

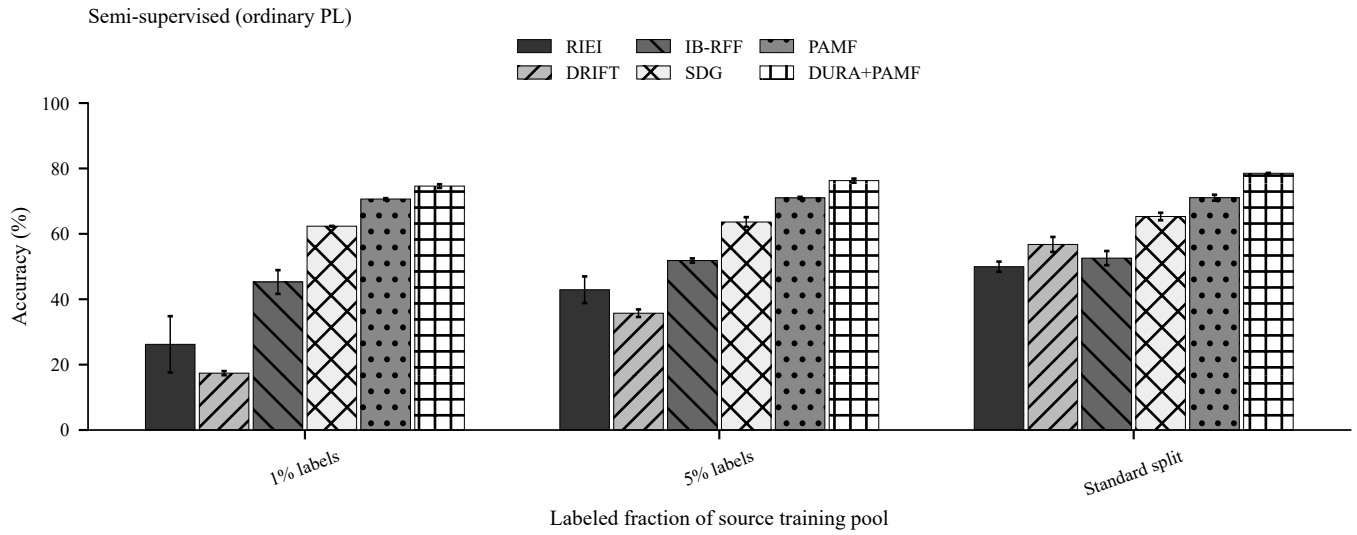


图 15. 普通 PL 半监督组：1%、5%、10% 标注比例下的六景准确率，各组均报告全部六种主比较项。

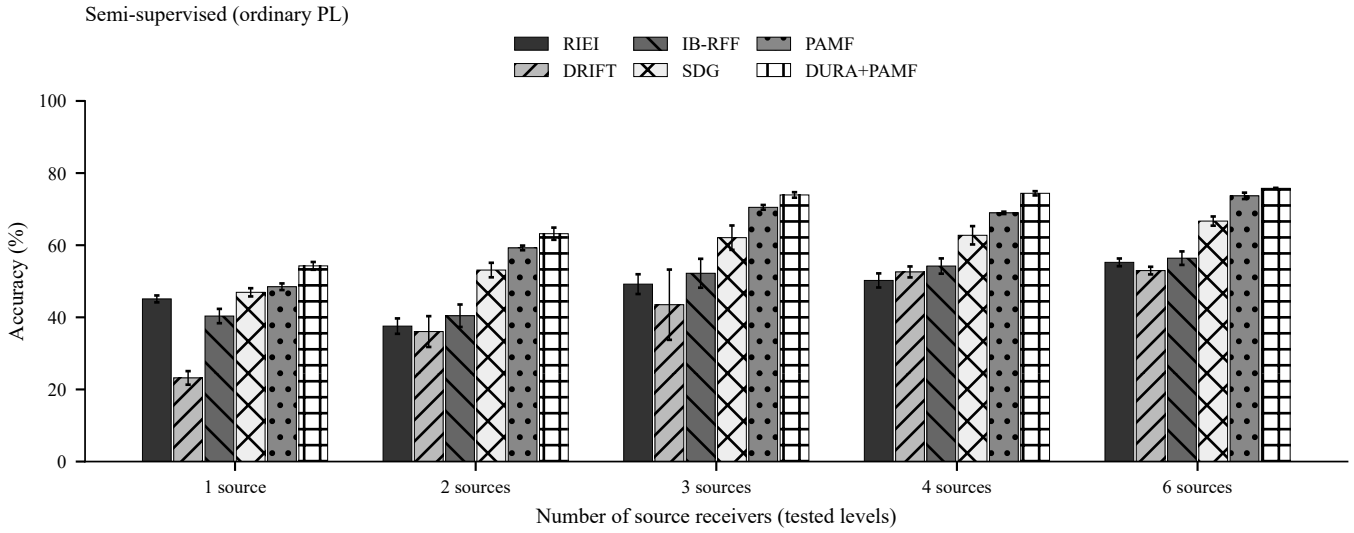


图 16. 普通 PL 半监督组：固定六目标的自然源数量结果，保留非单调变化；所有柱均属本学习条件。

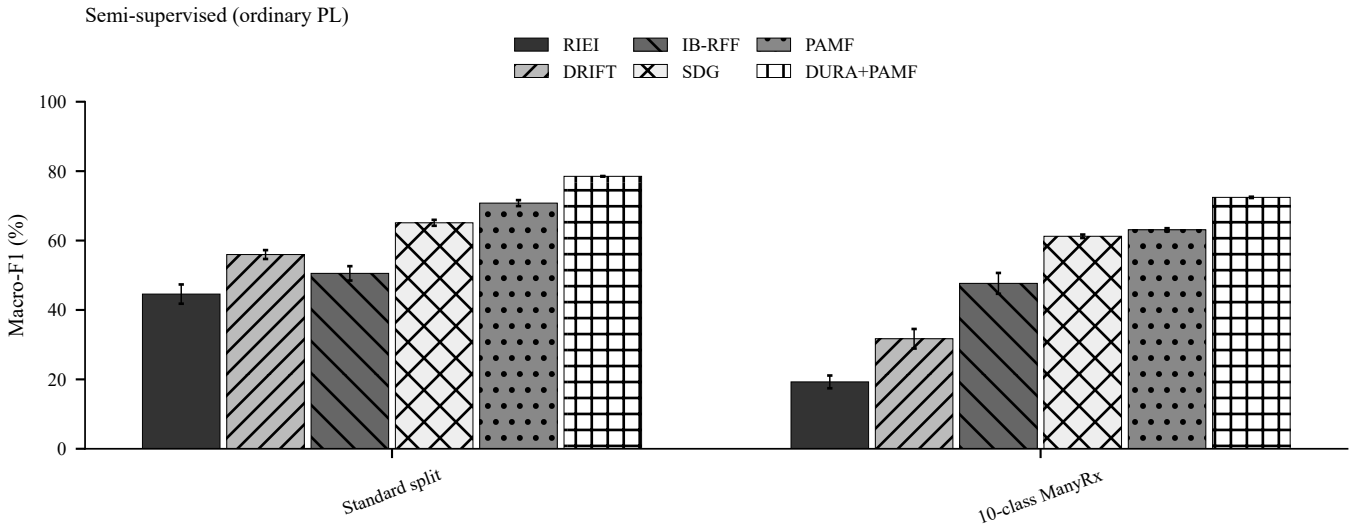


图 17. 普通 PL 半监督组：六类 ManySig 与十类 ManyRx 的六景 Macro-F1。类别、接收机和样本量同时改变，只作规模条件对照。

表 XIV
普通 PL 半监督组无增强控制：仅目标 CLEAN 准确率（%）

外部方法	目标跨 RX CLEAN	目标双跨 CLEAN
RIEI	67.28±0.88	65.16±1.21
DRIFT	67.69±1.71	66.70±1.12
IB-RFF	66.44±2.90	65.78±1.43
SDG	74.64±0.14	73.19±0.73

表 XV
普通 PL 半监督组有增强逐景主结果：标准划分跨 RX 准确率（%）

场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
CLEAN	61.63±1.89	66.12±3.20	66.63±2.29	74.32±1.52	86.04±0.36	86.08±0.34
高郊区	58.26±1.90	66.04±2.55	58.50±2.69	72.22±1.45	80.58±1.14	83.46±0.25
中郊区	56.06±1.95	63.08±2.42	57.41±2.39	70.60±1.34	78.05±1.04	82.03±0.15
低郊区	54.41±1.81	60.56±2.38	56.17±2.28	69.08±1.15	75.53±0.94	80.32±0.15
高城市	54.85±1.78	62.62±2.55	56.12±2.53	69.64±1.33	77.18±1.07	82.19±0.18
中城市	42.17±1.13	48.68±2.13	47.04±1.80	59.16±0.92	62.99±0.87	75.05±0.18
低城市	33.96±0.74	39.55±1.80	40.17±1.40	51.11±0.69	51.98±0.46	68.05±0.25

表 XVI
普通 PL 半监督组 DURA 泛用性：CLEAN，准确率% 与配对百分点差

外部方法	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
RIEI	61.63±1.89	61.68±1.85	0.05±0.05
DRIFT	66.12±3.20	66.11±3.18	-0.01±0.01
IB-RFF	66.63±2.29	66.65±2.24	0.02±0.05
SDG	74.32±1.52	74.31±1.50	-0.01±0.03

表 XVII
普通 PL 半监督组 DURA 泛用性：六种 PRACTICAL 平均，准确率% 与配对百分点差

外部方法	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
RIEI	49.95±1.55	56.73±0.91	6.77±0.89
DRIFT	56.76±2.29	60.75±4.42	4.00±4.28
IB-RFF	52.57±2.17	62.21±2.86	9.64±1.42
SDG	65.30±1.14	67.12±0.97	1.82±1.87

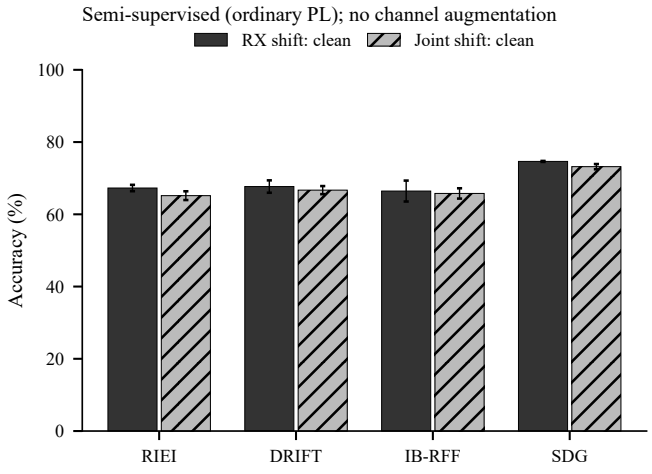


图 18. 普通 PL 半监督组无信道增强：只报告目标域 CLEAN，跨 RX 与双跨分别成柱，均不经过 DURA。

表 XVIII
普通 PL 半监督组 PAMF 恢复对照：标准划分六景准确率（%）

测试人群	未接 DURA	接入 DURA	配对变化（pp）
源接收机跨日诊断	81.00±0.36	92.07±0.13	11.07±0.25
目标跨接收机	71.05±0.91	78.52±0.12	7.47±0.79
目标日期与接收机双跨	68.29±1.12	76.75±0.47	8.47±0.88

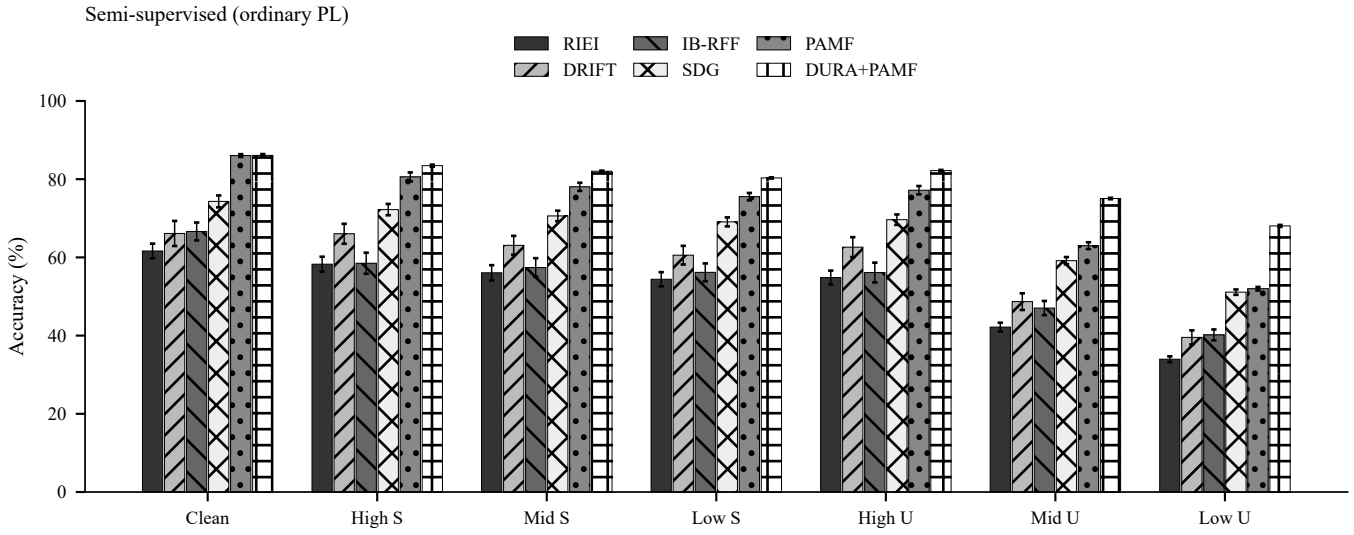


图 19. 普通 PL 半监督组有信道增强：CLEAN 与全部六种 practical 逐景结果。只有 DURA+PAMF 在所有场景均经过恢复器，CLEAN 也不旁路。

表 XIX
普通 PL 半监督识别器的实测时延：独占 RTX3090、FP32

执行路径	批量	中位 ms	P95 ms	IQ/秒
常规识别	1	7.4310	7.7949	134.6
常规识别	8	7.4652	7.9905	1071.6
常规识别	32	7.5759	8.1087	4223.9
常规识别	64	7.5067	7.9802	8525.7
常规识别	128	7.4950	8.1203	17078.1
DURA+PAMF 优化图	1	4.5657	4.5854	219.0
DURA+PAMF 优化图	8	13.5019	13.5335	592.5
DURA+PAMF 优化图	32	26.5107	26.6867	1207.1
DURA+PAMF 优化图	64	13.9635	14.0923	4583.4
DURA+PAMF 优化图	128	14.5251	14.5516	8812.3

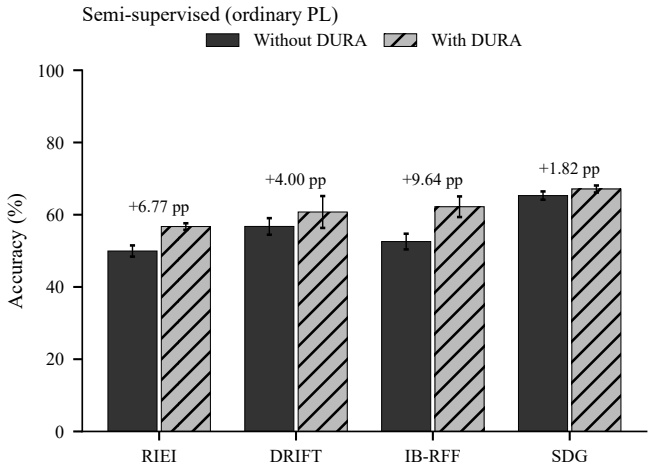


图 20. 普通 PL 半监督组 DURA 泛用性：标准划分、目标跨接收机六景准确率。每个方法左柱未接 DURA、右柱接入 DURA；柱顶为配对变化，保留负值。

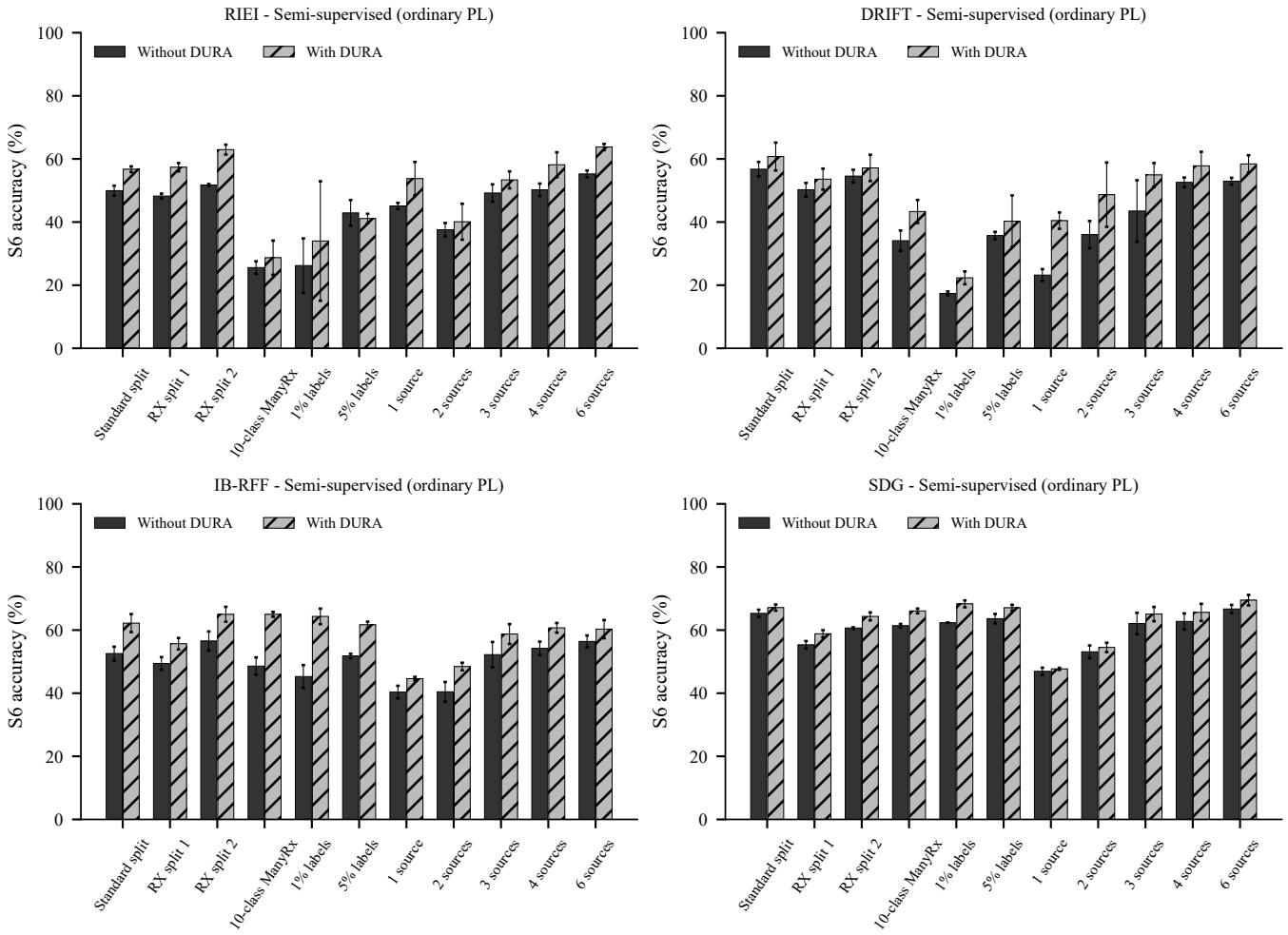


图 21. 普通 PL 半监督组：11 个设置的目标跨接收机六景准确率，四种外部方法分别成面板；每一设置左柱未接 DURA、右柱接入 DURA。误差线为模型种子标准差，配对变化见数据表。

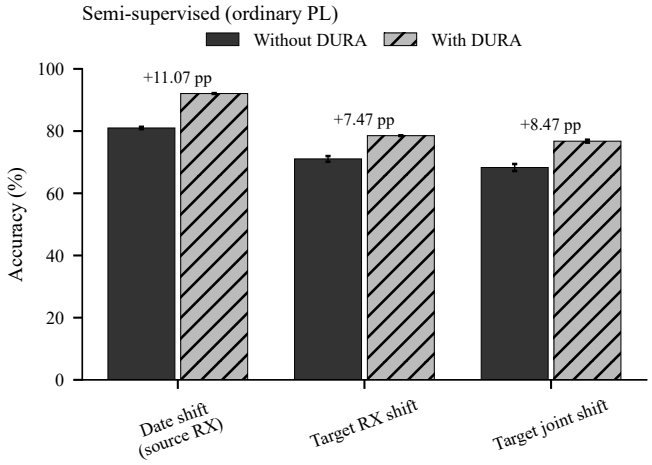


图 22. 普通 PL 半监督组 PAMF 恢复对照：标准划分、三类互斥人群的六景准确率，固定识别器与种子；变化值按种子配对，不含 CLEAN。

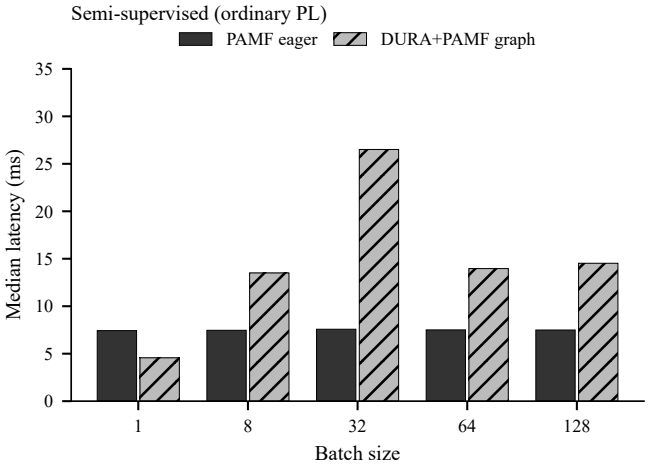


图 23. 普通 PL 半监督识别器的批量延迟竖柱图。两条路径分别为常规识别与 DURA+PAMF 优化图，5 轮计时不是 5 个模型种子，不能把路径差当作恢复器算法加速。

IV. 成本、缺项与可声明范围

监督与普通 PL 半监督分别比较，不把两者完整系统的分差全部归因于伪标签，因为匹配 DURA 的无标签 IQ 权限也不同。本版不把仅 PAMF 的监督/半监督控制混进其他方法未标明学习方式的主图。半监督 264 个外部模型中 61 个实际伪标签接受数为 0：RIEI56 个、DRIFT5 个，均保留原结果，不调整阈值重跑。

当前 PAMF 主矩阵 66 个识别器，其中 6 个标准划分模型精确复用、60 个此前新训。去重后此前新主矩阵成本为 3000 个模型轮、666000 次更新、82.0506 共享 worker 小时。它不是本次报告新训练，也不是独占 GPU 小时或墙钟时间；不能把先前全套已退出方案的 8670 轮全部计到普通 PL。DURA 本次新训练和新缓存均为 0，历史祖先成本及缺失计时不能补零。

PAMF 普通 PL 下的三核心八组合还缺 9 个训练模型，完整结构层还缺 24 个；若重建七个有标签细项还需 21 个。恢复器组件和交叉种子可分别补 21、6 行冻结读出，不需要重训 DURA。这些不是已发布补实验。旧复杂无标签机制与已退出外推方案仅保留历史，不能改名成当前普通 PL 自身消融。

所有 practical 结果都是物理启发仿真压力测试，不是实测在轨链路。恢复收益不能证明完全分离硬件身份与信道，也不保证每种方法、每种场景都提高。原生预算、优化目标和曝光不同，不按轮数或参数量推断效率。方法选择已有公开基准背景，不称独立盲选。

Appendix A
阅读名称与原始记录的对应

表 XX 仅用于追溯的原始记录字段。

表 XX
仅用于追溯的原始记录字段

正文名称	原记录字段	含义
识别器	F	原默认头随骨干联合训练
DURA 恢复器	G	恢复接收 IQ；不读取 TX 标签或识别器输出
监督组匹配恢复器	G-L / DURA-L	仅有标签源集合 IQ，完整系统不读取 U 池
半监督组匹配恢复器	G-LU / DURA-LU	可用全部允许源训练 IQ，U 的 TX 标签仍隐藏
监督/半监督外部有增强组	C / D	两组性能分别成节、成图
监督/半监督外部无增强组	A / B	只报告目标域 CLEAN
普通 PL 识别器	ordinary_PL / F21	当前半监督方案，标识不是方法版本名
历史教师/复杂门控配方	T1	不是当前普通 PL，不改名混入

科学源记录为 20261023-phase1-practical-residual-full2x2-m600-r01 及 20261024-phase1-PAMF-REPL-completion-m201-r01。后者包含分别登记的监督与 ordinary_PL 行，历史 run 名称不决定每行实际方法。本报告只复用这些已冻结、独立评分统计，没有重新打开 IQ、权重或逐样本目标真值。

PAMF60 个新增主模型科学执行为 dacafc8bfd7d3ef16e6f648cdc4491b65133ae8f；标准划分普通 PL 三模型精确复用原 a462b7cf4c12a655e6c7a348ce2170a089f2d1cc。CPU 评分恢复执行为 a79bdf385489cb3822b37434a07e3c43e5ce839a，不是所有 GPU 训练的执行版本。

本版 Excel 按监督与半监督分别组织实验页，每页包含目的与设计、数据划分、竖柱图及双柱恢复对照、图表数据、完整结果。所有图保留 PDF/SVG 矢量和逐图数据 CSV。新包不覆盖旧包，纯标准库核验器可从逐种子汇总复算均值与标准差。